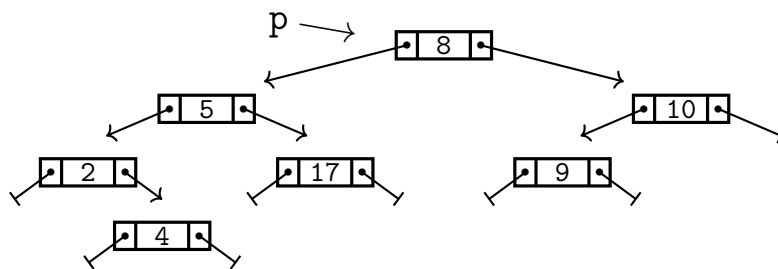


Checagem de Árvore Binária de Busca

Considere um ponteiro `p` para uma árvore binária cujos nós armazenam chaves inteiras, conforme ilustrado na Figura abaixo.

Por exemplo,



Observa-se que, na árvore apresentada, um dos caminhos da raiz até uma folha é:

`8` $\longrightarrow$ `5` $\longrightarrow$ `2` $\longrightarrow$ `4`

Recorde que uma árvore binária é dita uma **árvore binária de busca (ABB)** se, para todo nó com chave k :

- todas as chaves da subárvore esquerda são estritamente menores que k ;
- todas as chaves da subárvore direita são estritamente maiores que k .

Tarefa.

A tarefa consiste em verificar se a árvore binária apontada por `p` satisfaz a propriedade de árvore binária de busca.

- Caso a árvore satisfaça a propriedade, armazene o valor `1` na variável `resp`;
- Caso contrário, armazene o valor `0` em `resp`.

No exemplo apresentado na figura, o valor armazenado em `resp` deve ser:

`resp` $\Rightarrow$ `0`

De fato, a árvore não é uma árvore binária de busca, pois a chave `17` encontra-se na subárvore esquerda do nó cuja chave é `8`, violando a definição de ABB.

Implementação.

Defina uma função recursiva

`checa(p, minimo, maximo)`

que verifica se todas as chaves da subárvore apontada por `p` pertencem ao intervalo `[minimo, maximo]`.

Inicialmente, a função deve ser chamada com:

`minimo = INT_MIN` e `maximo = INT_MAX`.

A função deve retornar verdadeiro se a subárvore satisfaz a propriedade de árvore binária de busca e falso caso contrário.